

**LAPORAN TUGAS PROYEK 1**  
**IF4070 Representasi Pengetahuan dan Penalaran**

**Ontologi dan Sistem Berbasis Pengetahuan**



Disusun Oleh:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Juan Alfred Widjaya | 13522073 |
| Enrique Yanuar      | 13522077 |
| Albert              | 13522081 |

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**2025**

## **DAFTAR ISI**

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI                                                                                         | 2  |
| BAB I DOMAIN                                                                                       | 3  |
| I.I. Penjelasan Domain yang Dipilih Beserta Batasannya                                             | 3  |
| I.II. Kecocokan Domain dengan Pengembangan Sistem Berbasis Pengetahuan                             | 4  |
| BAB II ONTOLOGI                                                                                    | 5  |
| II.1. Sumber Pengetahuan                                                                           | 5  |
| II.2. Gambaran Umum Ontologi                                                                       | 5  |
| BAB III SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN                                                                | 11 |
| III.1. Fungsionalitas penting dari sistem berbasis pengetahuan yang dikembangkan                   | 11 |
| III.2. Pemanfaatan ontologi                                                                        | 13 |
| BAB IV PEMBAHASAN LANJUTAN                                                                         | 16 |
| IV.1. Hasil dari sistem berbasis pengetahuan (bukti bahwa sistemnya bekerja sesuai yang dirancang) | 16 |
| IV.2. Keterlibatan logika deskripsi                                                                | 20 |
| IV.3. Keterbatasan ontologi dan sistem berbasis pengetahuan                                        | 22 |
| BAB V KESIMPULAN                                                                                   | 25 |
| LAMPIRAN                                                                                           | 26 |

# **BAB I**

## **DOMAIN**

### **I.I. Penjelasan Domain yang Dipilih Beserta Batasannya**

Domain yang dipilih dalam pengembangan sistem berbasis pengetahuan ini adalah klasifikasi model mobil BMW berdasarkan karakteristik teknis dan fitur yang dimilikinya. BMW dipilih sebagai domain karena memiliki struktur model yang jelas, atribut yang kaya (series, body type, powertrain, drivetrain, fitur keselamatan dan kenyamanan), serta klasifikasi performa yang beragam seperti *Standard*, *M Performance*, dan *M Series*.

Meskipun industri otomotif sangat luas, proyek ini membatasi domain pada:

1. Hanya model kendaraan BMW (bukan merek lain).
2. Rentang model modern, yaitu model BMW yang umum diproduksi dan dipasarkan dalam dua dekade terakhir.
3. Atribut yang digunakan hanya yang relevan untuk klasifikasi, yaitu:
  - Series model
  - Jenis bodi kendaraan
  - Jenis powertrain
  - Jenis drivetrain
  - Fitur yang terpasang
  - Tingkat performa
4. Tidak mencakup:
  - Detail teknis yang sangat spesifik (misalnya tenaga kuda numerik, ukuran dimensi, emisi gas)
  - Variasi model minor seperti trim warna, paket aksesoris regional
  - Aspek harga atau kondisi pasar
5. Klasifikasi hanya dilakukan terhadap:
  - Tipe kendaraan (Electric, Hybrid, Petrol)
  - Series kendaraan (i Series, 3 Series, X Series, dll.)
  - Kelas performa (Standard, M Performance, M Series)
  - Kapabilitas khusus (misal: *Offroad Capable SUV*, *Advanced ADAS Car*)

Dengan batasan tersebut, kompleksitas domain tetap dapat dikelola namun masih cukup kaya untuk mendemonstrasikan penggunaan ontologi dan reasoning berbasis logika deskripsi secara efektif dalam sistem berbasis pengetahuan.

## **I.II. Kecocokan Domain dengan Pengembangan Sistem Berbasis Pengetahuan**

Domain model mobil BMW sangat cocok untuk pengembangan sistem berbasis pengetahuan karena memenuhi beberapa karakteristik penting:

1. Memiliki fakta yang jelas dan terstruktur
2. Kelas dan konsep dapat di representasikan dalam ontologi
3. Memiliki relasi antar konsep yang bisa dijadikan aturan
4. Dapat dilakukan inferensi
5. Pengetahuan dapat diperluas di kemudian hari

Selain itu, struktur domain BMW sangat sesuai untuk menerapkan:

1. TBox: definisi kelas berdasarkan nilai atribut (Description Logic)
2. ABox: individu kendaraan dengan atribut yang diketahui
3. Reasoning: menentukan kategori mobil dari fakta yang diberikan
4. Rule-based classification: misalnya deteksi otomatis mobil SUV berkemampuan offroad apabila memiliki xDrive + body type SUV

Dengan demikian, domain ini merupakan implementasi yang tepat untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan simbolik (ontologi) dapat dipadukan dengan sistem inferensi (Prolog) untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi secara logis dan terjemaskan (*explainable AI*).

## **BAB II**

### **ONTOLOGI**

#### **II.1. Sumber Pengetahuan**

Ontologi pada domain kendaraan BMW disusun berdasarkan berbagai sumber pengetahuan yang relevan dan kredibel. Informasi mengenai klasifikasi seri kendaraan, jenis bodi, sistem penggerak, teknologi fitur, serta varian performa diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Sumber pengetahuan yang digunakan mencakup:

1. Situs resmi BMW Global dan BMW Indonesia, terutama bagian spesifikasi model kendaraan.
2. BMW Product Guides & Catalogues, yang memuat penjelasan mengenai fitur, seri kendaraan, dan konfigurasi teknis.
3. Dokumentasi teknis otomotif umum, seperti pengelompokan powertrain (*Gasoline, Diesel, Electric, Hybrid*), drivetrain (RWD, AWD, FWD), serta standar penamaan bodi (Sedan, SUV, Coupe, Gran Coupe, Hatchback).
4. Sumber-sumber otomotif terpercaya lainnya yang digunakan sebagai referensi pendukung.

Seluruh sumber pengetahuan tersebut digunakan untuk memastikan bahwa ontologi yang disusun akurat, konsisten, dan sesuai dengan karakteristik nyata kendaraan BMW. Ontologi juga dibangun dengan memperhatikan batasan domain yang telah ditentukan sehingga pemodelannya tetap terarah dan tidak terlalu luas.

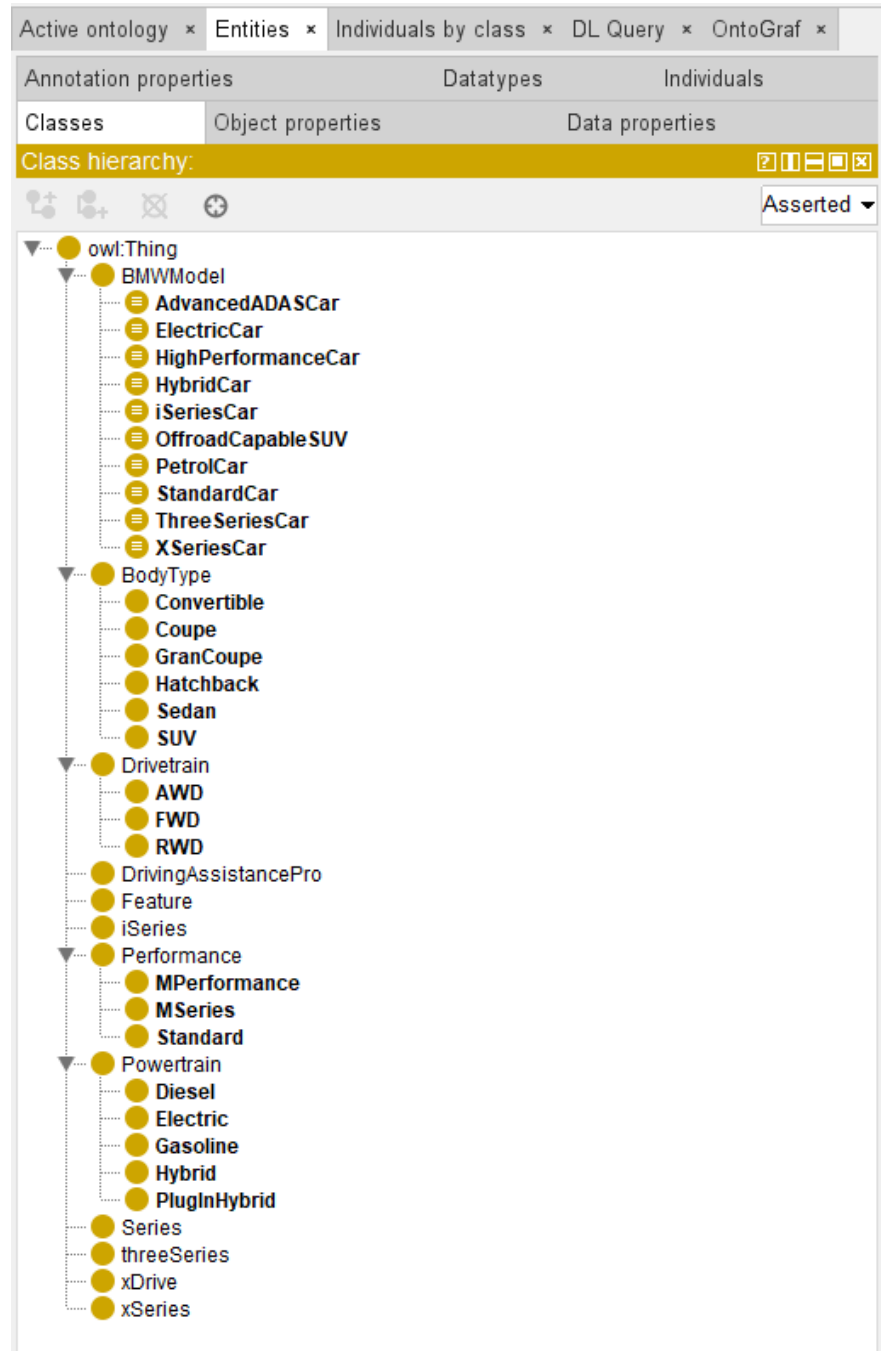
#### **II.2. Gambaran Umum Ontologi**

Ontologi yang dikembangkan pada domain kendaraan BMW merepresentasikan pengetahuan mengenai struktur klasifikasi model mobil, kategori teknis, serta fitur-fitur yang menjadi karakteristik utama setiap kendaraan. Ontologi ini dibangun menggunakan pendekatan Description Logic (DL) dengan tujuan menyediakan representasi pengetahuan yang terstruktur, konsisten, serta dapat diproses oleh mesin untuk mendukung proses klasifikasi berbasis penalaran.

Secara konseptual, ontologi terdiri atas dua komponen fundamental yaitu TBox (Terminological Box) dan ABox (Assertion Box). Keduanya digunakan untuk

mendefinisikan konsep, relasi, dan instans yang membentuk sistem pengetahuan secara lengkap.

### 1. Struktur TBox



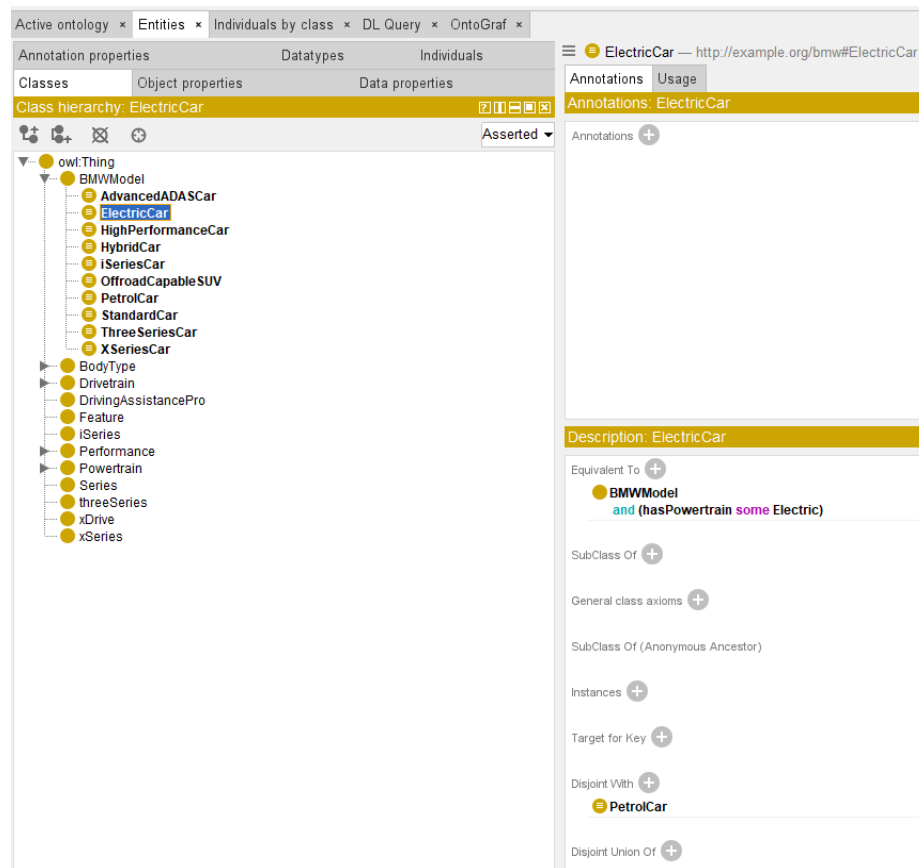
Gambar II.1. Hirarki kelas ontologi BMW di Protege.

2. TBox berisi definisi kelas, hierarki kelas, serta properti yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar konsep. Dalam ontologi ini, beberapa kelas inti yang digunakan antara lain:

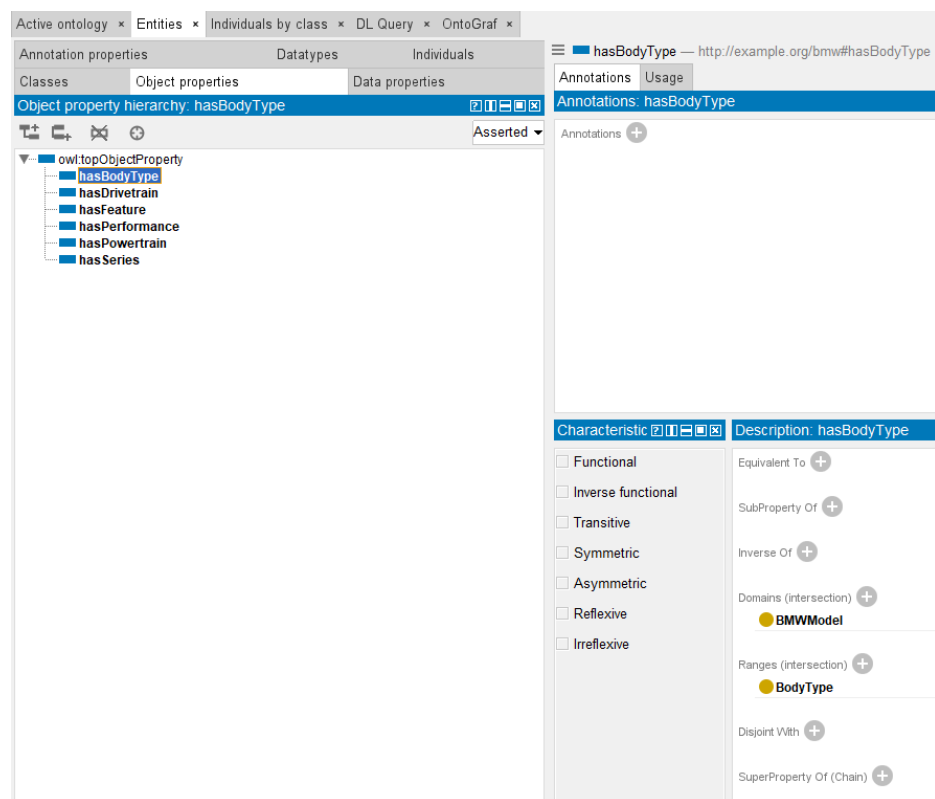
- BMWModel sebagai kelas induk yang merepresentasikan seluruh model BMW.
- Series, yang mencakup kategori keluarga kendaraan seperti 1 Series, 3 Series, X Series, i Series, dan lainnya.
- BodyType, yang mendeskripsikan tipe bodi kendaraan seperti Sedan, SUV, Coupe, Gran Coupe, Convertible, dan Hatchback.
- Powertrain, yang membedakan kendaraan berdasarkan jenis sistem penggerak seperti *Gasoline*, *Diesel*, *Plug-in Hybrid*, dan *Electric*.
- Drivetrain, seperti RWD, AWD, dan FWD.
- PerformanceLevel, mencakup tingkatan performa seperti Standard, M Performance, dan M Series.
- Feature, yang memuat fitur teknologi seperti iDrive, xDrive, Driving Assistance, dan fitur khas BMW lainnya.

Selain definisi kelas, TBox juga memuat sejumlah object property seperti hasSeries, hasBodyType, hasPowertrain, hasDrivetrain, hasFeature, dan hasPerformance. Properti-properti ini dirancang dengan domain dan range yang jelas untuk memastikan konsistensi logis dalam ontologi. Sejumlah pendefinisian lanjutan dalam bentuk class restriction juga diterapkan, misalnya:

- ElectricCar didefinisikan sebagai kendaraan yang memiliki powertrain tipe Electric.
- MPerformanceCar sebagai kendaraan dengan level performa M Performance.
- LuxuryElectricSedan sebagai kendaraan bertipe Sedan dengan powertrain Electric dan fitur-fitur teknologi lanjutan.



Gambar II.2. Definisi class ElectricCar.



Gambar II.3. Definisi object property “hasBodyType” pada Protégé.

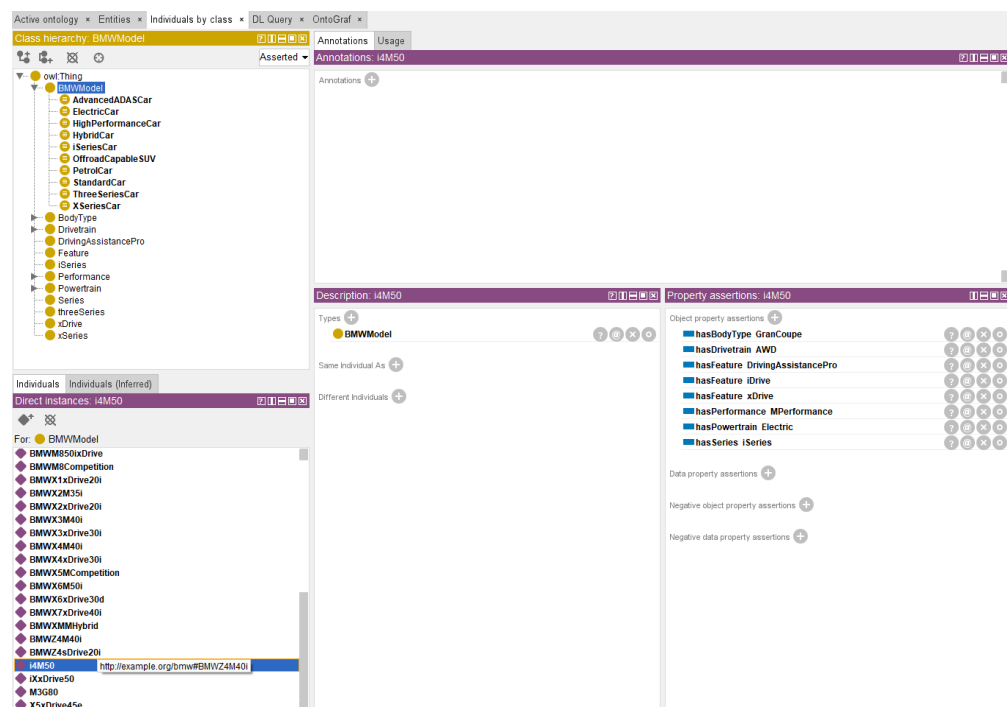


### 3. Struktur ABox

ABox berisi instans atau individu aktual dari kelas-kelas yang ada pada TBox. Dalam konteks domain ini, individu yang dimodelkan adalah model-model mobil BMW yang dikurasi dari sumber pengetahuan terpercaya. Setiap individu *BMWModel* dihubungkan dengan atribut-atributnya melalui object property yang telah didefinisikan dalam TBox.

Sebagai contoh, individu *BMW\_i4\_M50* memiliki relasi berikut:

- hasSeries → i Series
- hasBodyType → Gran Coupe
- hasPowertrain → Electric
- hasDrivetrain → AWD
- hasFeature → iDrive, xDrive, Driving Assistance Pro
- hasPerformance → M Performance



Gambar II.4. Contoh individu *BMWModel* (*i4M50*).

Pola representasi ini berlaku pada setiap model BMW lainnya sehingga ABox tidak hanya menjadi kumpulan data statis, tetapi juga landasan bagi proses inferensi, misalnya menentukan apakah suatu individu termasuk kategori

ElectricCar, HighPerformanceCar, atau AdvancedADASVehicle berdasarkan kombinasi atribut yang dimilikinya.

Ontologi dirancang untuk bersifat modular, konsisten, serta mudah diperluas. Penambahan individu baru dapat dilakukan tanpa mengubah struktur TBox, sedangkan penambahan kategori atau relasi baru dapat disesuaikan secara bertahap mengikuti ekspansi domain.

Dengan struktur *hierarchical* dan relasi yang komprehensif, ontologi ini menjadi fondasi yang kuat untuk sistem berbasis pengetahuan. Ontologi tidak hanya merepresentasikan entitas dan atribut teknis kendaraan BMW, tetapi juga menyediakan basis yang dapat digunakan untuk *reasoning* otomatis, sehingga proses klasifikasi dapat dilakukan secara logis, terstruktur, dan dapat dijelaskan (*explainable reasoning*).

## **BAB III**

### **SISTEM BERBASIS PENGETAHUAN**

#### **III.1. Fungsionalitas penting dari sistem berbasis pengetahuan yang dikembangkan**

Sistem berbasis pengetahuan ini berfungsi sebagai mesin klasifikasi otomatis untuk model mobil BMW, menggunakan serangkaian atribut teknis dan spesifik yang didefinisikan dalam sebuah ontologi. Fungsionalitas utamanya adalah melakukan inferensi kategori atau kelas suatu model mobil berdasarkan fakta dasar yang tersedia (seperti tipe powertrain, body type, fitur, dll.), tanpa memerlukan input klasifikasi eksplisit. Hal ini memungkinkan sistem untuk tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memahami makna strukturalnya melalui penalaran logis.

##### **1. Klasifikasi Berdasarkan Tipe Penggerak (Powertrain)**

Sistem ini mampu mengklasifikasikan model mobil secara otomatis ke dalam kategori utama berdasarkan jenis powertrain-nya. Klasifikasi meliputi Electric Car (jika powertrain-nya elektrik), Hybrid Car (khususnya untuk yang menggunakan plug\_in\_hybrid), Petrol Car (untuk berbahan bakar gasoline), dan Diesel Car (untuk yang menggunakan diesel). Sebagai contoh, sistem akan merespons `true` untuk `electric_car(bmw_i7_xdrive60)`, memungkinkan pengguna atau sistem lain untuk dengan cepat mengidentifikasi sifat kendaraan, seperti tingkat keramahan lingkungannya.

##### **2. Klasifikasi Berdasarkan Performa**

Untuk membantu dalam pemilihan kendaraan berdasarkan kebutuhan kecepatan dan kemampuan akselerasi, sistem dapat membedakan antara Standard Car (performa dasar) dan High-Performance Car. Kategori performa tinggi ini secara spesifik mencakup kendaraan dengan label M Performance atau M Series, yang merupakan lini performa tertinggi BMW. Fungsionalitas ini akan mengembalikan `true` ketika diinterogasi dengan `high_performance_car(bmw_m3g80)`, sangat berguna bagi pengguna yang mencari mobil sport atau kendaraan dengan performa agresif.

##### **3. Deteksi Fitur Teknologi Lanjutan**

Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kendaraan yang dilengkapi dengan Sistem Bantuan Pengemudi Canggih (ADAS), khususnya yang memiliki fitur spesifik `driving_assistance_pro`. Model yang memiliki fitur ini

akan diklasifikasikan sebagai Advanced ADAS Car. Sebagai contoh, interogasi `advanced_adas_car(bmw_i7_m70)` akan menghasilkan `true`. Fitur ini sangat relevan bagi pengguna yang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan berkendara modern yang ditawarkan oleh teknologi bantuan canggih.

#### 4. Identifikasi Jenis Kendaraan Berdasarkan Body Type

Untuk segmentasi pasar dan rekomendasi desain, sistem dapat mengklasifikasikan model berdasarkan bentuk fisik atau body type-nya. Klasifikasi yang didukung meliputi Coupe, Convertible, Hatchback, Sedan, SUV, dan Gran Coupe. Sebagai ilustrasi, sistem akan mengkonfirmasi `convertible_car(bmw_z4_m40i)` dengan hasil `true`. Kemampuan ini membantu pengguna dalam memilih kendaraan yang sesuai dengan preferensi desain dan kebutuhan fungsionalitas bentuk fisik mereka.

#### 5. Pengenalan Series Model BMW

Sistem ini mampu mengelompokkan kendaraan ke dalam keluarga seri BMW yang relevan, seperti i Series (untuk kendaraan listrik), 3 Series, X Series, 1 Series, dan seri lainnya. Pengelompokan seri sangat penting karena konsumen sering kali memiliki preferensi atau keakraban terhadap seri tertentu. Sebagai contoh, `x_series_car(bmw_x5_xdrive45e)` akan dikonfirmasi sebagai `true`.

#### 6. Analisis Kapabilitas Berkendara (Drivetrain & Fitur Off-road)

Selain powertrain, sistem menganalisis drivetrain untuk mengidentifikasi kendaraan AWD, RWD, atau FWD. Lebih lanjut, sistem juga mengenali kendaraan yang memiliki Kapabilitas Offroad (Offroad Capable SUV). Kategori ini diberikan kepada kendaraan yang ber-body type SUV dan secara spesifik memiliki fitur xdrive (sistem All-Wheel Drive BMW). Contoh interogasi `offroad_capable_suv(bmw_x5_m_competition)` akan menghasilkan `true`, menjadikannya berguna untuk pengguna yang membutuhkan kendaraan tangguh di medan berat.

#### 7. Klasifikasi Multi-Level melalui Predikat `class_of/2`

Predikat `class_of/2` merupakan inti dari sistem inferensi karena mengintegrasikan semua aturan klasifikasi ke dalam satu antarmuka seragam. Fungsionalitas ini memungkinkan interogasi multi-kelas terhadap satu model, di mana sistem dapat mengembalikan semua klasifikasi yang relevan untuk

kendaraan tersebut. Misalnya, `class_of(bmw_x3_m40i, C)` akan menghasilkan serangkaian jawaban seperti `petrol_car`, `high_performance_car`, `x_series_car`, dan `awd_car`. Kemampuan ini mendukung konsep Explainable AI, karena sistem tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menyiratkan alasan logis di balik setiap klasifikasi berdasarkan fakta dan aturan yang diterapkan.

#### 8. Ekstensibilitas dan Kompatibilitas dengan Reasoning

Struktur aturan dalam Prolog dirancang agar modular dan ekstensibel. Hal ini memastikan bahwa penambahan jenis kendaraan, fitur, atau kriteria klasifikasi baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengubah logika inti sistem. Pengembang hanya perlu menambahkan fakta (`has_...`) atau aturan inferensi baru. Ekstensibilitas ini menegaskan bahwa sistem berbasis pengetahuan ini dirancang untuk evolusi dan kompatibel dengan penalaran otomatis yang efisien.

### III.2. Pemanfaatan ontologi

Ontologi yang dikembangkan dalam proyek ini bertindak sebagai fondasi operasional bagi seluruh sistem, tidak hanya sebagai kerangka representasi pengetahuan statis. Dalam implementasi menggunakan Prolog, ontologi secara langsung diterjemahkan menjadi struktur TBox (Terminological Box) dan ABox (Assertion Box), yang kemudian menjadi mekanisme inti untuk inferensi otomatis, validasi konsistensi, dan klasifikasi dinamis.

#### 1. Ontologi sebagai Sumber Aturan Inferensi (TBox)

Dalam konteks Description Logic (DL), TBox mendefinisikan konsep dan hubungan umum antar kelas, dan ini direalisasikan di Prolog melalui predikat aturan (rules). Setiap aturan merupakan definisi kelas dalam bentuk logika predikat. Contohnya, aturan `electric_car(M) :- has_powertrain(M, electric)` berfungsi untuk menentukan apakah suatu model M termasuk kategori mobil listrik. Secara fungsional, ini setara dengan ekspresi DL  $\text{ElectricCar} \sqsubseteq \text{BMWModel} \sqcap \exists \text{hasPowertrain.Electric}$ . Dengan cara ini, ontologi tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menyediakan mekanisme inferensi untuk mengidentifikasi individu yang termasuk dalam konsep tersebut.

#### 2. Ontologi sebagai Basis Data Terstruktur (ABox)

ABox merepresentasikan instans atau individu konkret dalam domain, lengkap dengan atribut dan propertinya. Dalam Prolog, ABox direpresentasikan

melalui fakta dasar yang eksplisit. Contohnya adalah serangkaian fakta seperti `bmw_model(bmw_i4_m50).`, `has_series(bmw_i4_m50, i_series).`, dan `has_powertrain(bmw_i4_m50, electric).` Kumpulan fakta ini membentuk basis pengetahuan deklaratif yang dapat diverifikasi secara logis dan mendukung query yang fleksibel melalui mekanisme unifikasi dan backtracking Prolog. Singkatnya, ABox menyediakan data, sementara TBox memberikan makna klasifikatif pada data tersebut.

### 3. Ontologi Memungkinkan Klasifikasi Otomatis

Salah satu kekuatan inti dari ontologi adalah kemampuannya untuk mengklasifikasikan individu secara otomatis ke dalam hierarki kelas. Dalam sistem ini, proses ini diwujudkan melalui predikat inti `class_of/2`, yang mengintegrasikan semua aturan klasifikasi TBox. Ketika sebuah query seperti `class_of(bmw_i7_m70, C)` diajukan, sistem akan menjelajahi dan menyesuaikan fakta individu dengan seluruh aturan klasifikasi yang ada. Hasilnya adalah kesimpulan berlapis, di mana sistem secara dinamis menurunkan dan mengembalikan semua kelas yang relevan dari fakta dasar yang tersedia, sebuah bentuk reasoning berbasis ontologi.

### 4. Ontologi Mendukung Explainability (Transparansi Penjelasan)

Karena setiap kesimpulan dalam sistem ini diturunkan secara logis dari aturan (TBox) dan fakta (ABox) yang eksplisit, sistem ini secara inheren mendukung konsep Explainable AI (XAI). Jika sistem mengklasifikasikan `bmw_x5_m_competition` sebagai `high_performance_car`, justifikasi logis dapat dengan mudah dilacak balik oleh pengguna atau pengembang melalui interogasi fakta dasar, seperti `?- has_performance(bmw_x5_m_competition, m_series).` Ontologi tidak hanya menghasilkan keputusan klasifikasi, tetapi juga menyediakan justifikasi logis yang transparan.

### 5. Ontologi Memfasilitasi Konsistensi dan Validasi

Struktur ontologi membantu dalam pemeriksaan konsistensi implisit. Misalnya, ontologi mendefinisikan nilai yang sah untuk suatu atribut (misalnya, `powertrain` hanya boleh bernilai `electric`, `gasoline`, atau `diesel`). Hal ini membantu mencegah kesalahan taksonomi (misalnya, mengklasifikasikan `hatchback` sebagai `SUV`). Selain itu, meskipun Prolog tidak secara otomatis mendeteksi kontradiksi logis seperti klaim `electric_car` dengan

has\_powertrain(..., gasoline), desainer sistem dapat menambahkan aturan integritas berdasarkan batasan ontologis untuk mendeteksi inkonsistensi data.

#### 6. Ontologi sebagai Antarmuka untuk Ekspansi Masa Depan

Desain ontologi yang modular memastikan ekstensibilitas sistem. Penambahan konsep baru atau perubahan domain dapat dilakukan tanpa mengganggu logika inti. Sebagai contoh: menambahkan seri baru (nine\_series) hanya memerlukan penambahan fakta ontologis; menambahkan fitur baru (laser\_headlights) hanya memerlukan penambahan entri ke daftar fitur dan penulisan aturan baru yang memanfaatkannya (misalnya `luxury_car(M) :- has_feature(M, laser_headlights)`). Ini menjadikan ontologi sebagai kerangka pengetahuan yang hidup dan mudah berkembang.

#### 7. Integrasi TBox-ABox sebagai Inti Sistem

Sistem ini berbeda dari basis data konvensional karena adanya integrasi erat antara TBox dan ABox. Fakta (ABox) mendapatkan maknanya dari definisi kelas (TBox), dan TBox menjadi fungsional berkat data nyata dari ABox. Kombinasi yang dinamis ini memungkinkan sistem untuk menjawab pertanyaan kompleks (query) yang memerlukan penalaran melintasi berbagai kelas dan atribut (misalnya, “Tampilkan semua SUV listrik dengan ADAS Pro”), melakukan pengelompokan data secara dinamis, dan mendukung proses pengambilan keputusan berbasis logika.

## BAB IV

### PEMBAHASAN LANJUTAN

#### IV.1. Hasil dari sistem berbasis pengetahuan (bukti bahwa sistemnya bekerja sesuai yang dirancang)

Sistem berbasis pengetahuan yang dikembangkan telah diuji melalui serangkaian query Prolog yang merepresentasikan skenario penggunaan nyata. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan klasifikasi multidimensi terhadap model BMW secara akurat dan konsisten dengan spesifikasi teknis yang telah dikodekan.

Berikut beberapa contoh hasil eksekusi yang membuktikan fungsionalitas sistem:

##### 1. Klasifikasi Kendaraan Listrik Berperforma Tinggi

Query :

```
?- class_of(i4m50, C).
```

Hasil :

```
| ?- class_of(i4m50, C).  
C = electric_car ? ;  
C = high_performance_car ? ;  
C = advanced_adas_car ? ;  
C = i_series_car ? ;  
C = awd_car ? ;  
C = bmw_model  
yes
```

Penjelasan :

Model i4m50 berhasil diklasifikasikan sebagai mobil listrik (karena powertrain = electric), berperforma tinggi (karena performance = m\_performance), dan dilengkapi ADAS Pro sesuai dengan spesifikasi teknis BMW i4 M50.

##### 2. Deteksi SUV Offroad dengan Sistem xDrive

Query :



```
?- offroad_capable_suv(bmw_x7_xdrive40i).
```

Hasil :

```
| ?- offroad_capable_suv(bmw_x7_xdrive40i).
```

```
true ? ;
```

```
no
```

```
| ?-
```

The screenshot displays the OntoGraf interface. On the left, a class hierarchy tree is visible, with 'OffroadCapableSUV' highlighted. The main panel shows the 'Query (class expression)' for 'OffroadCapableSUV'. The query results are as follows:

- Equivalent classes (1 of 1):
  - OffroadCapableSUV
- Superclasses (2 of 2):
  - BMWModel
  - owl:Thing
- Direct superclasses (1 of 1):
  - BMWModel
- Direct subclasses (1 of 1):
  - owl:Nothing
- Subclasses (1 of 1):
  - owl:Nothing
- Instances (15 of 15):
  - BMW1xDrive20i
  - BMW2xDrive20i
  - BMW3xDrive30i
  - BMW4xDrive30i
  - BMW5xDrive30i
  - BMW6xDrive30i
  - BMW7xDrive30i
  - BMW8xDrive30i
  - BMW9xDrive30i
  - BMW10xDrive30i
  - BMW11xDrive30i
  - BMW12xDrive30i
  - BMW13xDrive30i
  - BMW14xDrive30i
  - BMW15xDrive30i
  - BMW16xDrive30i

Penjelasan :

Sistem mengenali bahwa `bmw_x7_xdrive40i` adalah SUV (`body_type = suv`) dan memiliki fitur `xdrive`, sehingga memenuhi kriteria `offroad capable SUV`.

### 3. Pembedaan Performa Standar vs M Series

Query :

```
?- high_performance_car(bmw320i_f30).
```

```
?- high_performance_car(m3g80).
```

Hasil :

```

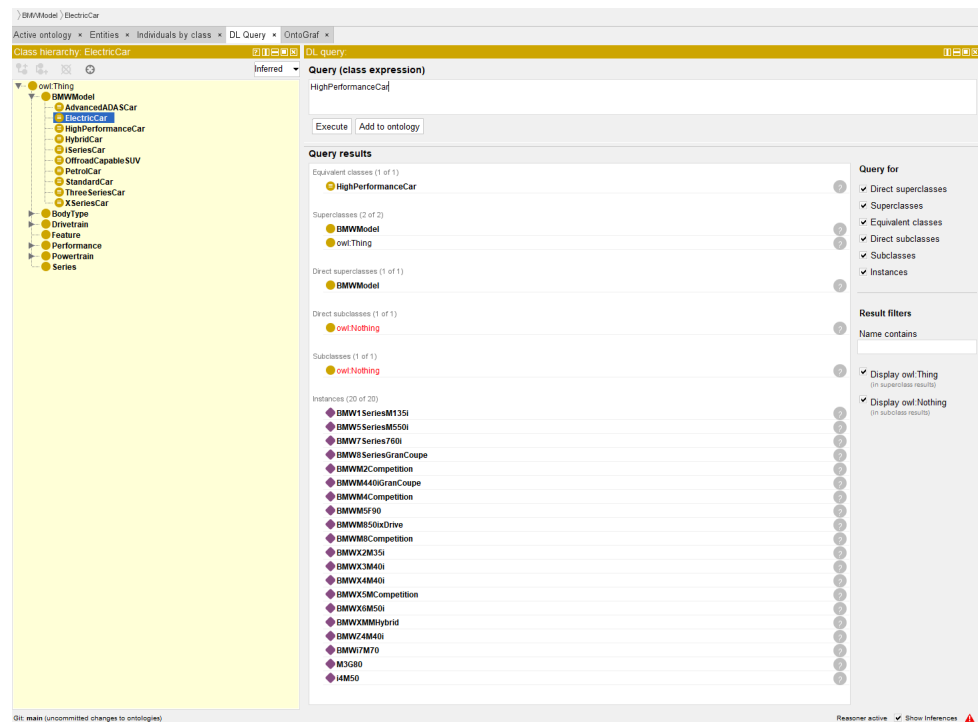
| ?- high_performance_car(bmw320i_f30).

no
| ?- high_performance_car(m3g80).

true ? ;

no
| ?-

```



Penjelasan :

Sistem mampu membedakan antara model 3 Series standar (bmw320i\_f30) dan varian M Series (m3g80), menunjukkan bahwa logika klasifikasi performa bekerja dengan benar.

#### 4. Identifikasi Mobil Hatchback Roda Depan (FWD)

Query :

```

?- class_of(bmw_118i, C) .

```

Hasil :

```
| ?- class_of(bmw_118i, C).
C = petrol_car ? ;
C = standard_car ? ;
C = hatchback_car ? ;
C = fwd_car ? ;
C = bmw_model
yes
| ?-
```

Penjelasan :

Model bmw\_118i (generasi F40) memang menggunakan penggerak roda depan (FWD), berbeda dari generasi sebelumnya yang RWD dan sistem mencerminkan fakta ini secara akurat.

##### 5. Klasifikasi Multi-Kelas untuk Model Kompleks

Query :

```
?- class_of(bmw_i7_m70, C).
```

Hasil :

```
| ?- class_of(bmw_i7_m70, C).
C = electric_car ? ;
C = high_performance_car ? ;
C = advanced_adas_car ? ;
C = i_series_car ? ;
C = awd_car ? ;
C = bmw_model
yes
| ?-
```

Penjelasan :

BMW i7 M70, sebagai flagship listrik berperforma tinggi, diklasifikasikan ke

dalam semua kategori yang relevan menunjukkan kemampuan sistem dalam menangani kompleksitas multi-atribut.

Secara keseluruhan, hasil pengujian membuktikan bahwa sistem tidak hanya berjalan, tetapi juga menghasilkan inferensi yang presisi, konsisten, dan sesuai dengan realitas teknis model BMW modern.

#### **IV.2. Keterlibatan logika deskripsi**

Meskipun sistem klasifikasi ini diimplementasikan menggunakan Prolog, sebuah bahasa berbasis Logika Predikat Orde Pertama (First-Order Logic / FOL), struktur ontologinya secara konseptual dirancang mengikuti prinsip-prinsip Logika Deskripsi (DL). Dengan demikian, sistem ini secara efektif meniru perilaku DL melalui paradigma rule-based reasoning. Berikut adalah keterlibatan logika deskripsi (DL) dalam implementasi:

##### **1. Pemisahan Konseptual TBox dan ABox**

Sistem ini menerapkan pemisahan konseptual antara TBox dan ABox, yang merupakan karakteristik ontologi Logika Deskripsi. TBox diwujudkan melalui aturan inferensi Prolog, seperti `electric_car(M) :- has_powertrain(M, electric)`, yang berfungsi sebagai definisi kelas. Aturan ini menentukan kondisi untuk suatu mobil dianggap sebagai mobil listrik. Sementara itu, ABox diwujudkan melalui fakta individu Prolog, seperti `has_powertrain(bmw_i7_xdrive60, electric)`, yang merepresentasikan informasi tentang instans tertentu, yaitu bahwa `bmw_i7_xdrive60` memiliki powertrain listrik.

Pemisahan antara TBox dan ABox ini sangat penting karena memungkinkan reusabilitas aturan TBox untuk data ABox yang berbeda. Dengan demikian, sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dipelihara. Aturan yang didefinisikan dalam TBox dapat digunakan untuk berbagai data individu yang berbeda dalam ABox, sehingga meningkatkan efisiensi dan skalabilitas sistem. Dengan menerapkan pemisahan ini, sistem dapat mengelola pengetahuan dengan lebih terstruktur dan efektif.

##### **2. Penggunaan Konstruktor DL dalam Aturan Prolog**

Beberapa pola inferensi dalam aturan Prolog secara langsung mencerminkan penggunaan konstruktor khas Logika Deskripsi. Konjungsi dapat direalisasikan melalui koma (,) dalam Prolog. Sebagai contoh, aturan `offroad_capable_suv(M) :- has_body_type(M, suv), has_feature(M, xdrive)`

secara konseptual setara dengan menyatakan bahwa sebuah SUV offroad capable jika merupakan SUV dan memiliki fitur xDrive.

Disjungsi direalisasikan melalui semicolon (;) dalam Prolog. Contohnya, aturan `high_performance_car(M) :- has_performance(M, m_series) ; has_performance(M, m_performance)` setara dengan menyatakan bahwa sebuah mobil berperforma tinggi jika merupakan seri M atau memiliki performa M.

Kuantifikasi Eksistensial secara implisit direpresentasikan melalui predikat relasi seperti `has_X(M, Y)`, yang berarti ada hubungan `hasX` ke nilai `Y` untuk model `M`. Dengan demikian, aturan-aturan dalam Prolog dapat diterjemahkan ke dalam konsep Logika Deskripsi dengan lebih mudah dipahami.

### 3. Subsumsi dan Klasifikasi Implisit

Sistem ini mendukung subsumsi dan klasifikasi implisit, yang merupakan inti dari penalaran klasifikasi dalam Logika Deskripsi. Ketika suatu model memenuhi kondisi definisi kelas, sistem secara otomatis menyimpulkan keanggotaannya dalam kelas tersebut. Misalnya, karena `bmw_m3g80` memiliki `performance m_series`, dan `m_series` memenuhi kondisi definisi mobil berperforma tinggi, sistem akan menyimpulkan bahwa `bmw_m3g80` adalah mobil berperforma tinggi. Proses ini merupakan bentuk subsumsi antar kelas yang efektif, meskipun hierarki kelas tidak secara eksplisit dideklarasikan dalam struktur Prolog. Dengan demikian, sistem dapat melakukan penalaran yang lebih kompleks dan akurat tentang hubungan antar kelas dan keanggotaan model dalam kelas tersebut.

### 4. Keterbatasan Representasi DL dalam Lingkungan Prolog

Meskipun prinsip Logika Deskripsi diterapkan, Prolog memiliki keterbatasan bawaan dibandingkan dengan reasoner Logika Deskripsi formal. Kekurangan utamanya meliputi kurangnya hierarki kelas eksplisit, sehingga tidak dapat secara langsung menyatakan bahwa suatu kelas merupakan subkelas dari kelas lain. Selain itu, Prolog juga memiliki batasan dalam menangani kardinalitas, sehingga sulit untuk memaksakan batasan seperti "tepat satu powertrain". Negasi kuat atau disjungsi kompleks dalam kepala aturan juga seringkali sulit diimplementasikan atau bahkan dilarang dalam Prolog standar.

Namun, dalam batas domain proyek yang terkontrol, keterbatasan ini dapat diatasi melalui desain aturan yang cermat dan penerapan asumsi domain yang eksplisit. Dengan demikian, sistem dapat tetap meniru perilaku Logika Deskripsi secara efektif, sehingga memungkinkan penalaran yang akurat dan efektif dalam domain yang spesifik. Dengan perancangan yang tepat, Prolog dapat menjadi alat yang efektif untuk mengimplementasikan Logika Deskripsi dalam konteks tertentu.

#### **IV.3. Keterbatasan ontologi dan sistem berbasis pengetahuan**

Berikut adalah keterbatasan dari segi representasi ontologis maupun implementasi teknis menggunakan Prolog:

1. Kurangnya Dukungan untuk Hierarki Kelas Eksplisit

Sistem saat ini tidak secara formal membedakan antara subkelas dan kelas independen. Dalam logika deskripsi formal, dimungkinkan untuk menyatakan hubungan subsumsi, yang menunjukkan bahwa suatu kelas merupakan subkelas dari kelas lain. Namun, dalam implementasi Prolog yang ada, atribut seperti `m_performance` dan `m_series` hanya diperlakukan sebagai nilai enumerasi, bukan sebagai kelas dengan relasi hierarkis yang dapat diwarisi.

Akibatnya, penalaran hierarkis lebih lanjut, seperti inferensi transitif, tidak dapat dilakukan secara otomatis. Artinya, sistem tidak dapat secara langsung menyimpulkan bahwa suatu kelas merupakan subkelas dari kelas lain berdasarkan hubungan hierarkis yang ada. Oleh karena itu, penalaran yang lebih kompleks membutuhkan penulisan aturan yang berulang dan eksplisit, sehingga meningkatkan kompleksitas dan mengurangi efisiensi sistem. Dengan demikian, pengembangan sistem yang lebih canggih memerlukan penanganan yang lebih baik terhadap hierarki kelas dan relasi antar kelas.

2. Tidak Ada Penanganan Konflik atau Inkonsistensi Otomatis

Sistem tidak memiliki mekanisme bawaan untuk validasi integritas data atau penanganan konflik seperti yang disediakan oleh reasoner Description Logic (DL). Jika fakta yang bertentangan dimasukkan, misalnya suatu model diberi kedua `has_powertrain(M, electric)` dan `has_powertrain(M, gasoline)`, Prolog akan menerima kedua fakta tersebut tanpa mengeluarkan peringatan atau resolusi konflik. Hal ini memungkinkan inkonsistensi data terjadi secara diam-diam dalam basis pengetahuan.

3. Ketergantungan pada Enumerasi Nilai (Closed-World Assumption)

Sistem beroperasi di bawah Asumsi Dunia Tertutup (Closed-World Assumption), yang berarti sistem menganggap bahwa semua nilai atribut (seperti `body_type` atau `powertrain`) sudah diketahui dan terbatas dalam domain. Meskipun pendekatan ini cocok untuk domain yang stabil, sistem menjadi tidak scalable jika muncul jenis `body` atau `powertrain` baru yang tidak terduga, misalnya sel bahan bakar hidrogen (hydrogen fuel cell). Informasi baru harus selalu dimasukkan secara eksplisit ke dalam daftar enumerasi yang diizinkan.

4. Kurangnya Representasi untuk Properti Fungsional

Beberapa atribut penting seharusnya bersifat fungsional, yang berarti satu individu hanya boleh memiliki satu nilai (misalnya, sebuah mobil seharusnya hanya memiliki satu jenis `powertrain`). Namun, Prolog tidak secara otomatis memaksakan keunikan nilai ini. Inkonsistensi dapat terjadi jika tidak ada aturan eksplisit seperti: `:- has_powertrain(M, P1), has_powertrain(M, P2), P1 \= P2.` yang ditambahkan untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran properti fungsional.

5. Keterbatasan dalam Ekspresi Aturan Kompleks

Untuk klasifikasi yang lebih maju atau kombinasi fitur yang kompleks (seperti "mobil listrik mewah dengan ADAS Pro dan panoramic roof"), sistem memerlukan penulisan aturan manual untuk setiap kemungkinan kombinasi predikat. Sistem ini tidak mendukung query komposisional dinamis, yang berarti klasifikasi canggih tidak dapat dihasilkan on-the-fly melalui ekspresi kelas seperti yang dapat dilakukan dalam lingkungan DL formal. Hal ini membatasi fleksibilitas dan kemampuan ad-hoc querying.

6. Tidak Ada Dukungan untuk Waktu atau Evolusi Model

Ontologi saat ini bersifat statis dan tidak memiliki dimensi temporal. Sistem tidak merepresentasikan tahun produksi atau generasi model (misalnya, perbedaan antara BMW 3 Series F30 dan G20). Padahal, banyak atribut teknis (seperti jenis drivetrain FWD pada 1 Series terbaru) berubah seiring waktu. Tanpa dimensi temporal, ontologi berisiko memberikan klasifikasi yang tidak akurat untuk model lama atau baru.

7. Ketergantungan pada Pengetahuan Eksplisit

Sistem berbasis Prolog ini sepenuhnya bergantung pada pengetahuan eksplisit yang telah dikodekan ke dalamnya. Sistem tidak memiliki kemampuan untuk menggeneralisasi atau belajar dari pola data yang ada. Misalnya, jika semua SUV BMW yang ada secara faktual memiliki xdrive (AWD), sistem tetap tidak dapat menyimpulkan bahwa SUV baru secara default akan AWD kecuali fakta `has_drivetrain(ModelBaru, awd)` dimasukkan secara eksplisit. Hal ini mengharuskan intervensi manual yang berkelanjutan untuk menjaga kekayaan pengetahuan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Proyek ini telah berhasil mengembangkan sistem berbasis pengetahuan yang menggunakan ontologi berbasis Logika Deskripsi untuk mengklasifikasikan model mobil BMW secara otomatis berdasarkan atribut teknis dan fitur-fitur khasnya. Ontologi yang dibangun mencakup representasi terstruktur dari konsep-konsep utama dalam domain otomotif BMW, seperti seri, tipe bodi, powertrain, drivetrain, fitur teknologi, dan tingkat performa, dengan pemisahan yang jelas antara TBox dan ABox.

Implementasi sistem menggunakan Prolog memungkinkan penalaran berbasis aturan yang efektif, sehingga setiap model mobil dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori secara dinamis, seperti mobil listrik, mobil berperforma tinggi, atau SUV yang mampu offroad. Sistem ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan inferensi multi-level dan memberikan hasil klasifikasi yang konsisten dengan spesifikasi teknis BMW modern. Selain itu, sistem ini juga mendukung prinsip Explainable AI karena setiap kesimpulan dapat dilacak kembali ke fakta dan aturan yang mendasarinya.

Meskipun terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasi ini, seperti kurangnya hierarki kelas eksplisit dan penanganan inkonsistensi otomatis, sistem tetap dapat beroperasi secara akurat dan modular dalam batasan domain yang dikontrol. Secara keseluruhan, proyek ini membuktikan bahwa integrasi ontologi simbolik dengan mesin penalaran berbasis aturan merupakan pendekatan yang kuat dan transparan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dalam domain teknis yang terstruktur. Pendekatan ini dapat diperluas ke berbagai domain lain yang membutuhkan sistem pengetahuan yang jelas, dapat dijelaskan, dan mudah dikembangkan.

## LAMPIRAN

Source data mobil BMW :

- <https://www.bmw.co.id/en/all-models.html>
- <https://www.oto.com/mobil-baru/bmw>

Link github : [https://github.com/AlbertChoe/Tubes1\\_RPP](https://github.com/AlbertChoe/Tubes1_RPP)